

Corrigé 1 — la force du câble

La 2^e loi appliquée à la cabine (T vers le haut, Mg vers le bas, axe vers le haut) donne $T - Mg = Ma$, d'où $T = M(g + a)$:

$$T = 600 \times (10 + 2) = 600 \times 12 = 7200 \text{ N.}$$

Le câble tire plus fort que le poids $Mg = 6000 \text{ N}$ pour accélérer la cabine.

Corrigé 2 — la masse apparente

a) $N = m(g + a) = 70 \times (9,8 + 2,5) = 70 \times 12,3 = 861 \text{ N.}$

b) Masse apparente $= \frac{N}{g} = \frac{861}{9,8} \approx 87,9 \text{ kg.}$

c) Elle se sent plus lourde d'environ $87,9 - 70 \approx 18 \text{ kg.}$

Corrigé 3 — retrouver l'accélération

a) $N = m(g + a) \Rightarrow g + a = \frac{N}{m} \Rightarrow a = \frac{N}{m} - g.$

b) $a = \frac{525}{70} - 10 = 7,5 - 10 = -2,5 \text{ m/s}^2. a < 0$: l'ascenseur accélère **vers le bas**.

Corrigé 4 — un objet suspendu à un dynamomètre

On applique $T = m(g + a)$ (même formule que le poids apparent).

a) Immobile ($a = 0$) : $T = mg = 2 \times 10 = 20 \text{ N.}$

b) $a = +5$: $T = 2 \times (10 + 5) = 30 \text{ N.}$

c) Chute libre ($a = -g$) : $T = 2 \times (10 - 10) = 0 \text{ N.}$ Le fil ne tire plus.

Corrigé 5 — les trois lectures d'un même trajet

a) $N = m(g + a) = 75 \times (10 + 3) = 75 \times 13 = 975 \text{ N.}$

b) MRU ($a = 0$) : $N = mg = 75 \times 10 = 750 \text{ N.}$

c) Chute libre ($a = -g$) : $N = 0 \text{ N.}$

Le poids réel $mg = 750 \text{ N}$ est resté le même dans les trois cas.